

Guía del flujo: de un fichero descargado a las tendencias

Seis pasos con IA, cada uno con su mensaje y su comprobación. Sirve para cualquier tabla de datos.

Esta guía permite repetir, sin ayuda, lo que se vio en la sesión. En la carpeta **3-prompts** están los mensajes que se citan en cada paso, y en **5-datos**, los ficheros del ejemplo (precio de la vivienda en Andalucía, hipotecas y compraventas). No hace falta instalar nada.

Antes de empezar

- **Una hoja de cálculo:** LibreOffice Calc o Excel.
- **Un chat con IA:** Gemini, ChatGPT o Copilot. Con cuentas gratuitas, subir ficheros grandes o dibujar gráficas puede estar limitado: si una herramienta no puede, díselo a otra.
- **Los datos:** en formato `.xlsx`. Si usas Copilot dentro de Excel, el libro debe estar guardado en OneDrive o SharePoint y tener una primera fila de cabecera clara.

Tres reglas para todos los pasos

1 · Nada se copia ni se pega

Todo valor de un cruce o de una gráfica es una **fórmula** que lee de la hoja original. Así puedes hacer clic en una celda y ver de dónde sale.

2 · Un valor, contra el original

Comprueba tú el máximo, el mínimo y un dato concreto. La IA se equivoca de formas que no se ven a simple vista.

3 · Cada resultado, con su límite

Un vacío no es un cero. Una relación entre dos series no demuestra una causa.

0 Descargar y guardar

Qué consigues: cada tabla en su fichero de hoja de cálculo.

1. Busca la tabla en la web del **INE** (ine.es) o en el **Boletín Estadístico** del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
2. Descárgala. El INE ofrece CSV (separado por punto y coma); el Ministerio, XLS.
3. Ábrela. Si es un CSV, en el cuadro de importación elige codificación **UTF-8** y **punto y coma** como separador, y deja la **coma** como decimal.
4. Guárdala como `.xlsx`.

Comprueba: que los números son números (se alinean a la derecha) y no texto.

Los ficheros del Ministerio traen filas de título encima y los periodos en columnas: no son una tabla limpia. La IA los lee, pero conviene saberlo (el paso 1 lo detecta).

1 Comprender un fichero

Mensaje: 01-comprender-ficha-corta.md (o la versión larga, con más detalle). **Qué consigues:** una ficha con qué es el fichero, cómo está organizado, qué cubre, en qué unidad, qué trampas tiene y qué no dice.

1. Abre un chat nuevo y adjunta el fichero.
2. Pega el mensaje. Donde pone [nombre del fichero], escribe el nombre real; si no, algunas herramientas escriben «no consta».

Comprueba: cuenta tú las filas y las columnas (en la hoja de cálculo, **Ctrl + Fin** te lleva a la última celda) y compáralas con la ficha. Mira si lo que dice de las celdas vacías o de los símbolos es cierto.

Lo que vimos: el chat de Copilot dentro de SharePoint se equivocó dos veces en la estructura (cabecera desplazada, columnas mal contadas); otra herramienta inventó un problema de «tipos mezclados» al contar la cabecera. Dos herramientas acertaron todo.

Haz una ficha de cada fichero y guárdalas juntas: son la entrada del paso 3 (carpeta **4-fichas**).

2 Ver un fichero

Mensajes: 02-ver-generico.md (la IA propone las gráficas), 02-ver-plantilla.md (tú decides cuáles) y 02-ver-plantilla-ejemplo-ipv.md (la plantilla ya rellenada). **Qué consigues:** gráficas del fichero, con la explicación de cómo se han hecho y los pasos para hacerlas tú.

1. En el mismo chat del paso 1 (así la IA ya conoce el fichero), pega el mensaje.
2. En el genérico, cambia solo lo que quieras ver y el programa (Excel o LibreOffice).
3. En la plantilla, rellena para cada gráfica: tipo, qué series, qué eje y qué límites.

Comprueba: el valor máximo y el mínimo de cada gráfica contra el fichero; que las gráficas lean de la hoja original (no de datos pegados); que los ejes digan lo que miden.

Lo que vimos: una IA sumó las veinte series en lugar de una (salía 1.699 donde debía salir 81); otra escribió las fórmulas en español, y el libro se llenó de errores #NAME? ; otra dibujó las barras con el eje desde cero y no se veía ninguna diferencia. Sin la comprobación, ninguno se veía en la imagen.

3 Relacionar: qué cruces merecen la pena

Mensaje: 03-relacionar.md . **Entrada:** el catálogo de fichas (4-fichas/00-catalogo-fichas.md), adjunto o pegado al final del mensaje. Con una ficha de cada fichero la IA propone qué cruzar sin necesidad de subirlos todos.

Qué consigues: tres tablas: cruces recomendados (con las series exactas), datos que faltan (con su fuente) y el orden en que ejecutarlos.

Comprueba: que cada serie citada existe en las fichas, y que **cada dato nuevo existe:** búscalo en la web del organismo. Si la herramienta no puede buscar en internet debe escribir «no verificado». Desconfía de nombres de tablas que no puedas encontrar.

Lo que vimos: la herramienta que buscó en internet dio nombres de tablas del INE que comprobamos y existían; otra dejó los cuatro datos nuevos en «no verificado». Cuidado con las series que miden casi lo mismo (por ejemplo, un índice de precios y un valor de tasación): cruzarlas parece brillante y aporta poco.

4 Cruzar

Mensajes: 04-cruzar-plantilla.md y 04-cruzar-ejemplo-ipv-hipotecas-compraventas.md . **Qué consigues:** una hoja «Cruce» con los datos de varias tablas unidos por territorio y periodo.

Preparación (a mano, 5 minutos):

1. Crea un libro nuevo.
2. Para cada tabla, abre su fichero y copia su hoja al libro nuevo (clic derecho en la pestaña, *Mover o copiar...*).
3. Guarda el libro como `.xlsx` (en OneDrive o SharePoint si usas Copilot). Los nombres de las pestañas quedan cortados a 31 caracteres: el mensaje debe usar los nombres reales. Tienes el libro de partida del ejemplo en **5-datos/libros-de-cruce**.

Después pega el mensaje. La IA crea una hoja de equivalencias de nombres, una hoja de parámetros (los filtros que ha usado), columnas de ayuda a la derecha de cada tabla y la hoja «Cruce», **todo con fórmulas**.

Comprueba:

- El número de filas del cruce (en el ejemplo, **1.560** = 20 territorios × 78 trimestres).
- Haz clic en una celda de datos: debe ser una fórmula que lea de las hojas originales.
- Compara tres valores con las tablas originales. En el ejemplo, **Andalucía en 2026T2**: índice de precios **110,903**, hipotecas sobre viviendas **25.148** y compraventas **34.495**; total nacional: 111,095, 128.130 y 168.991.
- Que ninguna celda vacía se haya convertido en un 0.

Lo que vimos: el total nacional se dice de tres maneras (celda vacía en dos ficheros, el texto «Total Nacional» en el tercero) y es la fuente de los errores. En una prueba, una fórmula apuntó a una celda en blanco y dejó 78 celdas sin dato. Un libro con unos 389.000 fórmulas tardó unos cuatro minutos en recalcularse en LibreOffice; Excel guarda los valores y se abre enseguida.

5 Ver lo cruzado

Mensajes: `05-ver-lo-cruzado-plantilla.md` y `05-ver-lo-cruzado-ejemplo-ipv-hipotecas-compraventas.md`. **Qué consigues:** gráficas del libro cruzado, en hojas nuevas.

Un índice y dos recuentos **no caben en el mismo eje**: el mensaje exige transformarlos. En el ejemplo se pasa cada serie a **base 100** en 2007T1 (cada valor dividido por el de 2007T1 y multiplicado por 100). Se piden tres gráficas: las tres series de Andalucía, una dispersión (índice frente a compraventas, un punto por trimestre) y las 19 comunidades en 2026T2.

Comprueba: que el valor del periodo base es 100; que declara qué transformación ha hecho; que las tablas de ayuda son fórmulas; que no mezcla unidades. En el ejemplo, Andalucía en 2026T2 con base 100 en 2007T1: **156,4** (índice), **35,0** (hipotecas) y **73,7** (compraventas).

La base elegida condiciona la lectura: 2007T1 es el máximo de hipotecas y de compraventas, así que esas dos series quedan por debajo de 100 y el índice por encima.

6 Estudiar tendencias

Mensajes: `06-tendencias-plantilla.md` y `06-tendencias-ejemplo-ipv-hipotecas-compraventas.md`. **Qué consigues:** cuatro análisis en hojas nuevas y una hoja «Hallazgos» con fichas.

Análisis	Qué calcula	Para qué sirve
A • Variaciones	Cambio de cada serie respecto al mismo trimestre del año anterior, en %	Quita la estacionalidad y deja las series en la misma unidad
B • Fases	Cambio acumulado y tasa de crecimiento anual compuesta en cada etapa (2007→2013 y 2013→2025)	Resume el ritmo de cada etapa
C • Relación	Correlación entre las variaciones del índice y las de las otras series, con su intervalo de confianza y por etapas	Ver si la relación se sostiene o es de una sola etapa
D • Desfases	La misma correlación desplazando una serie de -8 a +8 trimestres	Explorar si una serie va por delante (es una exploración, no una prueba)

Cómo leer el resultado. La correlación (r) va de -1 a 1 : cerca de 0 , no hay relación; cerca de 1 , las series suben y bajan juntas. El **intervalo de confianza** dice cuánta incertidumbre hay: si incluye el 0 , no se puede descartar que no haya relación. Cada relación se clasifica con una regla fijada antes de mirar:

- **Robusta:** aparece en todo el periodo y se mantiene en las dos etapas.
- **Frágil:** aparece en todo el periodo pero se desvanece al partirlo en etapas.
- **No concluyente:** el intervalo incluye el 0 o la relación es débil.

Comprueba: que la IA enseña cuántas observaciones usa, que cada afirmación lleva su cifra y su celda, y que no usa «causa» ni «provoca». En el ejemplo, la relación entre el índice y las hipotecas en Andalucía vale $r \approx 0,60$ en todo el periodo, pero baja a $\approx 0,07$ en 2008–2013 y a $\approx 0,22$ en 2014–2026: es **frágil**. Con las compraventas ($r \approx 0,38$) es **no concluyente**.

Es el paso más exigente y el que más depende de la herramienta. Si una cuenta gratuita no lo completa, pide un análisis cada vez (primero A, luego B...).

Cómo usar los mensajes con tus datos

Cada paso tiene una versión **genérica** (la IA propone; pocos huecos) y una **plantilla** (tú decides; los huecos importan). Para adaptar una plantilla:

1. Pasa el paso 1 a tus ficheros para saber qué columnas, filtros y unidades tienen.
2. Sustituye cada texto entre corchetes por lo que corresponda a tus datos.
3. Cambia el programa (Excel o LibreOffice) si hace falta.
4. Pide siempre al final que compruebe un valor contra el original, y compruébalo tú.

Glosario

Índice y base	Un número que mide cuánto cambia algo respecto a un momento de partida. No es una cantidad en euros.
Flujo y nivel	Un flujo se suma dentro de un año (hipotecas, compraventas); un nivel o índice se promedia (precios).
Base 100	Cada serie dividida por su valor de un periodo y multiplicada por 100, para compararlas en una misma escala.
Variación interanual	Cambio respecto al mismo periodo del año anterior.
Tasa anual compuesta	El crecimiento anual medio que lleva de un valor inicial a uno final.
Correlación	Cuánto se mueven juntas dos series. No dice que una cause la otra.
Desfase	Comparar una serie con otra desplazada unos periodos, para ver si una va por delante.

Material de formación para un grupo concreto. Los datos son públicos (INE y Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible). Las cifras de comprobación se han calculado sobre los ficheros de la carpeta 5-datos.